# 孪生素数研究的七岛框架：
# 精确结构、解析障碍与两类桥接问题

A Seven-Island Framework for Twin-Prime Research:
Exact Structures, Analytic Obstructions, and Two Bridging Problems

2026 年 9 月 12 日
统一研究母稿 v0.1


**摘要**

本文将固定移位素数对的研究材料，按算术基础、解析消去、固定原子、实际出现项结构、非自治动力学、孪生素数终点和几何辅助提升七个模块重新组织。目标是在同一对象、量词和归一化下，明确已成立的结构和仍需算术输入的转移。技术核心是一类保留单位掩码、平滑核和对角删除的实际算子：我们重述并证明其精确正形式分解、范数与行能量规模，以及实际系数范数对系数无关方法的限制。在区间尺度 $x$、素数模数尺度 $Q = x^{1/3}$ 下，低频压缩给出数量为 $(1/4 + o(1))Q^2$ 的负方向；完整 Kloosterman 表达说明单侧短支撑不自动产生双侧临界区间节省。对于一个明确构造的平滑分割，边界贡献以 $xQ^2x^{-11/64+o(1)}$ 的代价整体移除。动力学部分通过中国剩余定理与 Abel 求和，重述实际移动筛事件的线性方差界及 Haar 几乎处处的无限命中结论，同时保留指定算术种子 0 的未证回接条件。这些结果既不证明内部有符号算术消去，也不证明孪生素数猜想；它们构成可追溯的结构与障碍综整，将两类未完成的桥接问题从已有成果中分离出来。



**关键词：**孪生素数；Möbius 相关；单位剩余类；Gram 算子；Kloosterman 和；指定初始点。

# 目录

1 引言：从分散局部结果到共同问题 3

2 共同算术目标、量词与路线分工 5

3 固定原子与实际出现项：岛③和岛④ 7

4 解析核心：实际算子的定义与精确结构 9

5 范数规模、实际系数代价与低秩障碍 11

6 从精确发射到双侧短数组：不能省略的代价 15

7 一个已支付的部分：构造性分割与边界贡献 17

8 岛⑤与岛⑦：移动靶、指定种子及几何附接 18

9 两座桥的条件账本与结论 20

A 完整核、单侧短支撑及模型证据的地位 22

B 来源、去重与可复核范围 22

# 1 引言：从分散局部结果到共同问题

孪生素数问题要求在固定移位 2 上证明无穷多个素数对。它并不只要求建立一个形式上类似相关和的表达式，也不只要求某个有限矩阵具有小范数。若一种方法把原始计数问题转移到新的载体，那么载体上的系数、支撑、量词与归一化必须一并转移；忽略其中任一项，可能得到一个正确但不能用于原问题的命题。

本研究档案包含编号 TPC1–TPC418 的多轮局部探索，以及若干原型、缺源标记和后续未编号研究。其形成过程是问题驱动的：一个表达式的障碍引出新的表达方式，一次源对应核查又要求重新辨认实际对象。把这些工作按编号顺次压缩，会保留探索顺序，却不一定保留数学逻辑。因此，本文以图 1为共同坐标，重建一条可独立阅读的论证，并把没有进入证明链的材料留在可追溯的补充索引中。

## 1.1 一个框架，两种实质缺口

解析路线从局部相关结构走向完整的有符号集体消去。本文固定讨论的一个目标量具有自然尺度 $xQ^2$；要成为既定端点契约的有效输入，需要严格超过 $1/400$ 的幂次节省。完整恒等式可以保证对象不被改变，但不会凭空提供这种节省。第三、四岛分别处理指定局部原子和实际出现项的合法对应，第二岛才承担相应估计。

动力学路线的困难不同。即使一个编码系统具有足够的事件质量和协方差控制，也仍须证明被原始算术问题指定的那条轨道位于良好点集。关于几乎所有初始点的结论，不包含任意预先指定点。这一量词缺口不能通过改称“典型轨道”消除。几何提升若只改变表示方式，也不能替代该输入。

## 1.2 本文保留的核心结果

本文围绕四组可以逐项检查的内容展开：

1. 在明确的固定移位系数、单位剩余类和核约定下，证明实际算子的精确分解与行能量规模，而不把模型矩阵当作原始算子。
2. 证明常向量范数下界、实际系数的范数下界与增长维数的低秩修补障碍，明确它们限制的是哪些上界方法，而不是原混合标量的大小。
3. 用完整 Kloosterman 恒等式及一短一完整数组的精确范数，分离代数表达、支撑压缩和有符号重组三项义务。
4. 构造一个具有统一导数控制的分割，并在原混合标量层面支付边界代价；把剩余内部估计和动力学种子回接列为未完成条件。

动力学部分另给出实际移动筛事件的 $O(N)$ 方差界与 Haar 几乎处处无限命中证明；它与指定种子 0 的未证结论分开陈述。这些是已有档案结果的统一陈述与证明重组，不在本文中宣称首次发现或最优性。早期有限证书与后续模型增长结果在附录中按证据类型区分，不被误计为实际算术收益。




图 1: 用户提供的七岛 / 两桥研究地图，原样复用。岛号表示研究对象与任务分工，不是已完成的步骤。实线为拟议主路线，虚线为辅助路线，红色断桥表示图示中的待证转移，不能解释为所有方法不可能。特别地，动力学岛所写的事件质量下界是该路线需要落实的条件，而非本文对指定算术轨道已经证明的事实。图像 Bridge A 内含档案中的 Gate A 与 Gate B；图像 Bridge B 是指定种子动力学桥，与文件名中的 Bridge-B 不同。

### 1.3 与既有数学输入的关系

本文的素数计数输入是经典素数定理及其分部求和推论 [12]。混合系数的二阶矩估计使用 Mertens 乘积定理的无条件基线；文献 [11] 的开头提供该基线的陈述，本文不使用其中关于偏差分布的条件性结论。频率分离、正半定压缩、有限 Fourier 正交和谱极小极大原理是结构证明中的标准工具，其使用不构成新的素数对定理。

Blomer–Pascadi 的临界区间双线性估计 [10] 提供一种有用的外部基准：在正确长度与互素条件下，Kloosterman 双线性型具有局部幂次节省。本文只使用其定理 1.1 在平方根长度处的专门化，并检查本研究的表达是否真的满足这类输入条件；不把外部定理的存在等同于完整物理表达的估计已经完成。

本文不是该领域文献的穷尽综述，也不以内部资料数量代替与外部文献的创新性比较。它是一份限定研究计划的数学综整母稿。正式投稿之前，仍须进行贡献定位、补充相关文献、核验选用的全部历史依赖，以及独立的全文数学审查。

### 1.4 阅读路径

第 2节给出共同目标和证据层次；第 3节解释局部原子与实际载体；第 4–7节是自足的解析核心。动力学与几何路线在第 8节单独处理，两桥的条件账本在第 9节汇总。读者不需要依次阅读所有历史小稿才能理解正文；但精确出处、未选用材料及审核范围可在配套来源矩阵和全目录索引中查找。

## 2 共同算术目标、量词与路线分工

### 2.1 终点与辅助量

记 $\pi_2(y) = \#\{p \le y : p, p+2 \text{ 均为素数}\}$。终点是 $\pi_2(y) \to \infty$，不是有限区间内找到更多素数对。一个常用加权辅助量是

$$S_2(y) = \sum_{n \le y} \Lambda(n)\Lambda(n+2),$$

其中 $\Lambda$ 是 von Mangoldt 函数。若证明某个正主项规模的渐近式，例如 $S_2(y) \sim cy$ 且 $c > 0$，则可推出孪生素数无穷；这里的渐近式只是充分条件，本文没有证明它。

这一蕴含需要排除真素数幂的贡献。至少一个坐标为 $p^k$、$k \ge 2$ 的整数对有 $O(\sqrt{y}\log y)$ 个，每项权重至多 $O(\log^2 y)$，总贡献为 $o(y)$。若真素数对只有有限多个，剩余加权贡献也不可能形成正的线性主项。这个初等核查提醒我们：即使辅助量是标准形式，其与终点的连接也应写出来，而不能只借助命名。

### 2.2 岛①：局部筛因子为何还不是素数对计数

令 $y \ge 2$，$P_y = \prod_{p \le y} p$、$s_y(n) = \mathbf{1}_{(n,P_y)=1}$、$\rho_y = \prod_{p \le y}(1 - 1/p)$。对固定有限非空的互异整数移位集 $\mathcal{H} = \{h_1, \dots, h_r\} \subset \mathbb{Z}$，记 $\nu_p(\mathcal{H})$ 为其模 $p$ 的不同剩余类数。CRT 给出完整周

期的精确恒等式

$$C_y(\mathcal{H}) := \frac{1}{P_y} \sum_{n \bmod P_y} \prod_{h\in\mathcal{H}} s_y(n+h) = \prod_{p\le y} \left(1 - \frac{\nu_p(\mathcal{H})}{p}\right).$$

证明只需逐素数数出 $p - \nu_p(\mathcal{H})$ 个允许类，再由 CRT 相乘。若 $\mathcal{H}$ 可容许，即每个 $\nu_p < p$，则对足够大的 $p$ 有 $\nu_p = r$，归一化局部因子 $(1 - r/p)(1 - 1/p)^{-r} = 1 + O_r(p^{-2})$，因此乘积收敛。特别对 $\{0, 2\}$，

$$\frac{C_y(\{0,2\})}{\rho_y^2} \longrightarrow 2C_2, \qquad C_2 = \prod_{p>2} \frac{p(p-2)}{(p-1)^2} > 0.$$

这是经典局部计算，不是本研究新得到的素数对渐近式 [4]。

将 $\min \mathcal{H}$ 平移为零并记 $h_{\max} = \max \mathcal{H}$，令 $X \to \infty$。若 $Y_X = \sqrt{X + h_{\max}}$ 且 $Y_X < n \le X$，则所有 $n + h$ 均大于 $Y_X$、不超过 $Y_X^2$。它们通过 $Y_X$ 以下素数筛，当且仅当它们都是素数。这是逐点识别，没有估计通过筛的数量。另一方面，对完整的 $1 \le n \le X$ 窗口，周期分割只给出

$$\left| \sum_{1\le n\le X} \prod_{h\in\mathcal{H}} s_y(n+h) - X C_y(\mathcal{H}) \right| \le P_y + 1.$$

因为完整周期的贡献精确，余下不足一个周期的部分误差至多 $P_y$，非整数端点再付 1。当 $P_y = o(X\rho_y^r)$ 时，上述周期截断界保证归一化误差趋于零；而在精确识别尺度 $y = Y_X$ 上，素数定理给出 $\log P_{Y_X} \sim \sqrt{X}$，故这一误差上界不能提供所需的相对误差控制。这只是两种初等论证适用尺度不相接，不是所有筛方法的不可能定理。

## 2.3 七岛不是单一串行证明

表 1: 七岛的数学分工。表中“尚需”不是对全部可能路线的必要性断言。

| 岛 | 对象或任务 | 在本框架中尚需辨认的转移 |
|---|---|---|
| 1 | 算术基础 | 从筛法、相关量或编码出发，保留原始计数解释 |
| 2 | 解析消去 | 从局部结构到完整实际系数的有符号节省 |
| 3 | 固定原子 | 指定移位、指定相位与固定 packet 的逐点控制 |
| 4 | 实际出现项 / H1 | 完整载体、来源对应、重数与逐系数守恒 |
| 5 | 非自治动力学 | 从测度命题到指定算术初始点的命中结论 |
| 6 | 孪生素数终点 | 无穷多个真实素数对，而非模型或有限证书 |
| 7 | 几何辅助提升 | 保时对应与事件读出，不额外获得算术典型性 |

## 2.4 每次转移携带的契约

为比较来自不同阶段的公式，本文把一个来源契约记为

$$\mathcal{O} = (\text{系数}, h_0, \text{支撑与顺序}, \text{参数范围}, \text{量词}, \text{归一化}, \text{损失预算}).$$

这不是一个新增数学对象，而是防止误用定理的记录方式。两个公式符号相似，并不表示它们的 $\mathcal{O}$ 相同。例如，任意大的 CRT 起点不等于给定物理区间内的起点；在一组完整壳层上的前缀不等于任意素数删选；重新计算局部行能量也不等于压缩原有归一化矩阵。

本文使用四种证据表述。第一种是可以直接展开验证的有限恒等式；第二种是带有完整假设与证明的统一命题；第三种是明确保留未证前提的条件推论；第四种是有限数值诊断。数值诊断不承担无限量词，条件推论不会因它的程序检查通过而变成无条件定理。本文后续的每个命题都应按这一层次阅读，而非按它在研究档案中出现的先后阅读。

## 3 固定原子与实际出现项：岛③和岛④

这一层的任务不是先估计一个方便的代用品，而是确定下游估计必须作用于哪个对象。固定移位、固定相位、固定模数和固定支持是四种不同的要求。

### 3.1 行列式二的保序拉回

取整数区间 $I$，正整数 $a,s$，整数 $d,u$，满足

$$D(z)=d+sz>0,\quad V(z)=u+az>0\quad (z\in I),\quad su-ad=2,$$
$$(a,s)=1,\quad (as,2)=1,\quad (d,s)=(u,a)=1.$$

以 $\lambda$ 表示 Liouville 函数，区别于后面的截断投影权。设 $B,\tau$ 为已指定整数，$\chi,W_X$ 为原块指定的函数。字面系数为

$$a_{\xi,X}(z)=\mu(D(z))\mu(V(z))\mathbf{1}_{(B,V(z))=1}\chi(\tau+Bz)W_X(\tau+Bz).$$

**命题 3.1** (保留掩码的精确变换)**.** 令 $q_{\mathrm{prog}}=as$，$n(z)=su+asz=sV(z)=aD(z)+2$。它是 $I$ 到其像 $\mathcal{N}_I$ 的保序双射，而且

$$\mu(D(z))\mu(V(z))=\lambda(q_{\mathrm{prog}})\lambda(n-2)\lambda(n)\mathcal{Q}_{a,s}(n),$$
$$\mathcal{Q}_{a,s}(n)=\mu^2((n-2)/a)\mu^2(n/s).$$

因此任意相位 $\alpha\in\mathbb{R}$ 下，原和精确等于

$$\sum_{z\in I}a_{\xi,X}(z)\mathrm{e}(-\alpha z)=\lambda(q_{\mathrm{prog}})\sum_{n\in\mathcal{N}_I}\lambda(n-2)\lambda(n)\mathcal{Q}_{a,s}(n)\mathcal{W}_{\xi,X}(n)\mathrm{e}(-\alpha z(n)),$$

其中 $\mathcal{W}_{\xi,X}(n)=\mathbf{1}_{(B,n/s)=1}\chi(\tau+Bz(n))W_X(\tau+Bz(n))$。每一个初始前缀也满足同样的等式。

证明. $as>0$ 给出保序性；$su-ad=2$ 给出两个整数商。由 $\mu(m)=\mu^2(m)\lambda(m)$ 及 $\lambda$ 的完全乘法性，$\lambda(n-2)\lambda(n)=\lambda(a)\lambda(s)\lambda(D(z))\lambda(V(z))$。再乘 $\lambda(as)$，其平方等于 1，即得系数恒等式。其余因子原样代入，不取绝对值也不删除平方自由掩码。保序双射将每个前缀映为对应前缀。 □

这是 TPC127 的核心接口 [5]。它也保留沿相邻像点计算的变差和绝对比较质量，但并未估计这些量。固定 $h_0=2$ 不保证跨尺度固定一个相位，亦不允许删去商的平方自由条件。

### 3.2 有序对、子项重组与出现项守恒

平方展开所产生的是有序行对。它与上面一对仿射形式不是同一个载体。例如 opened-$D$ 构造中 $N_\alpha(j)=\ell_\alpha d_\alpha j+h_0$，非对角对的系数含

$$\mu(d_\alpha)\mu(d_\gamma)(\log \ell_\alpha)(\log \ell_\gamma) r_R(N_\alpha(j)) r_R(N_\gamma(j)) B_\alpha(j) B_\gamma(j).$$

这里 $r_R$ 与 $B_\alpha$ 是源展开的截断因子和行权别名；本稿不把它们另定义为可自由选择的函数，也不据此声称生产对已映入某个仿射原子。完整源公式见来源矩阵中的 TPC18；对到保留原子的附接仍需原有联合掩码、调度和归一化。

对于已经合法保留的源项，约数分解有一个简洁的守恒恒等式。令 $G>0$，

$$\lambda_G(v)=\sum_{g\mid v,\ g\le G}\mu(v/g).$$

则对正整数 $d,e$，

$$\sum_{v\mid(d,e)}\lambda_G(v)=\mathbf{1}_{(d,e)\le G}.$$

证明是交换 $g,v$ 后使用 $\sum_{h\mid m}\mu(h)=\mathbf{1}_{m=1}$。这说明需要全部子项的带权和来重组源项；一个子项不等于源系数。TPC93 的逆变换和符号重组是在其平方自由、primitive 支持上成立的；TPC205 的生产对复合仍以合法附接为条件 [8]。

线性的出现项提升又是另一个问题。源标签 $\mathsf{EPS}$ 表示 eligible-prefix-soft（可用前缀的软分支），$\mathsf{ETO}$ 表示 eligible-tail-open（可用尾部的开放分支），$\mathsf{FUM}$ 表示 frontier-unmapped（前沿未映射分支）。非软域为 $\mathcal{C}=\mathcal{C}^{\mathsf{ETO}}\sqcup\mathcal{C}^{\mathsf{FUM}}$，不能只保留前沿而删掉尾部。若上游分割满足

$$\mathbf{1}_{\mathsf{EPS}}^{T}M^{\mathsf{EPS}}+\mathbf{1}_{\mathcal{C}}^{T}M^{\mathrm{ns}}=\mathbf{1}_{\mathcal{N}}^{T},$$

且一个已提供的提升 $L:\mathbb{C}^{\mathcal{C}}\to\mathbb{C}^{\mathcal{O}}$ 满足 $\mathbf{1}_{\mathcal{O}}^{T}L=\mathbf{1}_{\mathcal{C}}^{T}$，则相乘便得

$$\mathbf{1}_{\mathsf{EPS}}^{T}M^{\mathsf{EPS}}+\mathbf{1}_{\mathcal{O}}^{T}LM^{\mathrm{ns}}=\mathbf{1}_{\mathcal{N}}^{T}.$$

其中 $\mathcal{N},\mathcal{C},\mathcal{O}$ 分别是原生项、非软分支、带来源路径的保留出现项载体。保留载体不是已认证非零的 active support：后者还需对逆聚合后的字面系数作非零认证，不能将未求值的系数直接判零。这个条件命题不构造 $L$；还需逐行分离、元数据保真与非零实际系数支持。形式支持包络不能代替实际出现项集。

### 3.3 带权覆盖的可检验判据

设已给定实际系数向量 $c_{\mathrm{phys}}$ 和合法块合成矩阵 $B$，两侧均使用指定的正定内积。令 $B^{\dagger}$ 为相应 Moore–Penrose 逆，$P=BB^{\dagger}$。

**命题 3.2** (覆盖与正交障碍)**.** *在有限维空间中，以下条件等价：*

$$c_{\mathrm{phys}}\in\operatorname{Ran}B,\qquad Pc_{\mathrm{phys}}=c_{\mathrm{phys}},\qquad \langle y,c_{\mathrm{phys}}\rangle=0\quad(y\in\ker B^{*}).$$

且到可合成空间的距离等于

$$\|(I-P)c_{\mathrm{phys}}\| = \max_{y\in\ker B^*,\ \|y\|\le 1} |\langle y, c_{\mathrm{phys}}\rangle|.$$

证明. 奇异值分解说明 $P$ 是到 $\operatorname{Ran} B$ 的正交投影，而其正交补为 $\ker B^*$。正交分解给出三个等价条件。Cauchy–Schwarz 给出距离公式的上界；残差非零时取其单位化向量得到等号，残差为零时两侧均零。 □

这是 TPC117 判据的线性代数内容 [8]。即使 $B^\dagger c_{\mathrm{phys}}$ 是精确覆盖系数，若各块上界为 $U_b$，传输仍要支付 $\sum_b |(B^\dagger c_{\mathrm{phys}})_b| U_b$。覆盖存在与覆盖廉价不是一回事；更不是实际增长族的算术节省。

# 4 解析核心：实际算子的定义与精确结构

本节至第 7节采用同一对象，来自已恢复完整来源的标量契约 [1, 9]。这里“物理”仅指原研究问题实际指定的算术数据，用来与可自由选择符号、起点和核的模型区分。

## 4.1 参数、系数和核

令 $x\to\infty$，并置

$$I_x=(x/2,x]\cap\mathbb{Z},\quad N=\lfloor x\rfloor-\lfloor x/2\rfloor,\quad Q=x^{1/3},\quad H=x^{21/32},\quad U=x^{133/400}.$$

旧来源的尺度是 $x=2X$，故 $N=X+O(1)$。令 $\mathcal{Q}=\{q \text{ 为素数} : Q<q\le 2Q\}$。固定 $K>0$，取 $z=(\log x)^K$，定义

$$P(z)=\prod_{p\le z} p, \qquad W_z=\prod_{p\le z}\frac{p}{p-1},\quad C_z=\prod_{p>z}\left(1-\frac{1}{(p-1)^2}\right),$$

$$b_x^{(z)}(u)=\mathbf{1}_{I_x}(u)C_zW_z\mathbf{1}_{(u+2,P(z))=1}\prod_{\substack{p\mid u\\ p>z}}\frac{p-1}{p-2}, \tag{1}$$

$$\beta(t)=\frac{\Lambda(t)}{\log t}-\sum_{\substack{d\mid t\\ d\le U}}\mu(d),$$

$$w(u)=\Lambda(u+2)-b_x^{(z)}(u). \tag{2}$$

所有 $x$ 充分大，使 $z\ge 2$。$K$ 先固定再取阈值，不作 $K$ 随 $x$ 增长的断言。低素数乘积含素数 2，禁余类是 $-2$；$\beta$ 中的 $\mu$ 是 Möbius 函数。两个实际系数向量都为实数，但可具有变化的符号。

固定一个非负、实值、光滑函数 $\psi_+$，支撑于 $[-1,1]$ 且积分为 1。记 $\mathrm{e}(t)=\exp(2\pi i t)$，

$$\kappa(y)=\int_{\mathbb{R}}\psi_+(v)\mathrm{e}(-vy)\,dv, \qquad K_H(h)=\kappa(h/H).$$

不要求 $\psi_+$ 偶对称，因此 $\kappa$ 未必实值；但 $\kappa(-y)=\overline{\kappa(y)}$、$\kappa(0)=1$。它是 Schwartz 函数，而非在 $|h|>H$ 时严格为零的核。旧正号 Fourier 约定通过反射 $\psi_+(v)=\psi(-v)$ 与此一致。

### 4.2 完整标量与行能量

令 $a_q = q/(q-1)$，在 $\ell^2(I_x;\mathbb{C})$ 上定义

$$A_q(u,t) = a_q\kappa((u-t)/H)\big((q-1)\mathbf{1}_{q\mid u-t}-1\big)\mathbf{1}_{q\nmid u}\mathbf{1}_{q\nmid t}\mathbf{1}_{u\neq t}, \qquad A=\sum_{q\in\mathcal{Q}}A_q.$$

采用 $\langle f,g\rangle=\sum \overline{f}g$ 的内积约定。目标标量为

$$\mathfrak{C}_x = \langle w, A\beta\rangle = \sum_{q\in\mathcal{Q}} q \sum_{\substack{u,t\in I_x\\ u\neq t,\ q\nmid ut}} w(u)\beta(t)K_H(u-t)\left(\mathbf{1}_{u\equiv t\ (q)}-\frac{1}{q-1}\right). \tag{3}$$

外面的 $q$ 已含在矩阵定义中，不能再乘一次。$A$ 是 Hermitian 矩阵，但两个实向量的混合标量仍可能为复数。

所研究的行能量是

$$G(u)=\sum_{q\in\mathcal{Q}}\sum_{t\in I_x}|A_q(u,t)|^2, \quad D_G=\operatorname{diag}(G(u)), \quad Z=D_G^{-1/2}AD_G^{-1/2}.$$

它先对每个素数取平方，不含跨素数交叉项。只要全部 $G(u)>0$，

$$\mathfrak{C}_x=\langle D_G^{1/2}w, ZD_G^{1/2}\beta\rangle. \tag{4}$$

因此，归一化算子范数变小不等于原标量变小；两个加权向量的代价必须同时计入。

### 4.3 单位剩余类修正

**命题 4.1** (精确正形式分解)**.** 令 $r_q(n)=q\mathbf{1}_{q\mid n}-1$，并定义

$$\begin{aligned} T(u,t) &= \kappa((u-t)/H)\sum_{q\in\mathcal{Q}}\sum_{a=1}^{q-1}\mathrm{e}(a(u-t)/q),\\ R(u,t) &= \kappa((u-t)/H)\sum_{q\in\mathcal{Q}}\frac{r_q(u)r_q(t)}{q-1},\\ \Delta(u) &= \sum_{q\in\mathcal{Q}} a_q(q-2)\mathbf{1}_{q\nmid u}. \end{aligned}$$

则 $A=T-R-\operatorname{diag}\Delta$，且

$$R\geq 0, \qquad 0\leq A+\operatorname{diag}\Delta\leq T$$

为正半定序关系。

证明. 先在模 $q$ 的剩余类上令

$$F_q(r,s)=q\mathbf{1}_{r=s}-1, \qquad S_q(r,s)=a_q\big((q-1)\mathbf{1}_{r=s}-1\big)\mathbf{1}_{r\neq0}\mathbf{1}_{s\neq0}.$$

当两个剩余类都非零、恰一个为零、或两个都为零时，$F_q-S_q$ 分别等于 $1/(q-1)$、$-1$、$q-1$，故

$$F_q-S_q=\frac{r_qr_q^*}{q-1}.$$

此外，$F_q/q$ 是全剩余类均值零子空间的正交投影，$S_q/q$ 是在零剩余类消失且在单位剩余类上和为零的子空间投影，故 $0 \le S_q \le F_q$。

沿 $I_x \to \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ 拉回保持正半定序，不要求各剩余类出现次数相同。对对角矩阵 $D_v(n,n) = \mathrm{e}(-vn/H)$，

$$[\kappa((u-t)/H)S_q(u,t)]_{u,t\in I_x} = \int \psi_+(v) D_v S_q D_v^*\, dv.$$

非负权积分仍保持正半定序。对素数求和，并删除逐行精确对角 $S_q(n,n) = a_q(q-2)\mathbf{1}_{q\nmid n}$，得到结论。 □

删除对角后的 $A$ 不必正半定。后面的负方向正是对角删除后的现象；若在重组中丢掉 $\Delta$，便改变了问题。

# 5 范数规模、实际系数代价与低秩障碍

## 5.1 频率分离给出的上界

固定常数 $B_\psi, B_\kappa < \infty$ 使

$$0 \le \psi_+(v) \le B_\psi(1+|v|)^{-2}, \qquad |\kappa(y)| \le B_\kappa(1+|y|)^{-2}.$$

**引理 5.1.** *对 $Q \ge 2$，*

$$\|A\|_2 \le 4B_\psi(H + 4Q^2) + 3Q^2.$$

*证明.* 不同约分分数 $a/q$ 在单位圆上至少相隔 $(4Q^2)^{-1}$，跨越零点的间隔亦然。定义在全部整数上的卷积核 $\kappa(h/H)\sum_{q,a}\mathrm{e}(ah/q)$ 的 Fourier 乘子为

$$m(\theta) = H\sum_{q,a}\sum_{k\in\mathbb{Z}} \psi_+\big(H(a/q - \theta - k)\big) \ge 0.$$

这由固定 Schwartz 核的 Poisson 求和得到。右边各点的实轴间距至少为 $s = H/(4Q^2)$；每个半开单位区间含点不超过 $1+1/s$。分割正负半轴并求和 $(1+j)^{-2}$，得到 $m(\theta) \le 4B_\psi H(1+1/s)$。压缩到 $I_x$ 后范数不增加。命题 4.1给出 $\|A + \operatorname{diag}\Delta\|_2 \le \|T\|_2$，而 $\max\Delta < \sum_{Q<q\le 2Q} q \le 3Q^2$，故结论成立。 □

由于 $H < Q^2$，实际尺度上 $\|A\|_2 \ll_\psi Q^2$。这一上界不使用 $\beta, w$ 的消去。

## 5.2 所有实际行的能量

**命题 5.2.** *对固定核和所有充分大的 $x$，一致于每个 $u \in I_x$，*

$$G(u) \asymp_\psi \frac{HQ^2}{\log Q}.$$

证明. 连续性与 $\kappa(0)=1$ 给出固定 $0<\rho,b\le 1$，使 $|\kappa(y)|\ge b$ 于 $|y|\le\rho$。在 $q\nmid u$ 时令

$$S_q(u)=\sum_{\substack{t\in I_x\\ t\neq u,\ q\nmid t}}|\kappa((u-t)/H)|^2,\quad C_q(u)=\sum_{\substack{t\in I_x\\ t\neq u,\ q\mid u-t}}|\kappa((u-t)/H)|^2.$$

平方展开得到精确式

$$G(u)=\sum_{\substack{q\in\mathcal{Q}\\ q\nmid u}}a_q^2\big(S_q(u)+(q-1)(q-3)C_q(u)\big).$$

积分比较给出 $S_q(u)\le 2B_\kappa^2H/3$、$C_q(u)\le 2B_\kappa^2H/(3q)$。因为 $1+(q-1)(q-3)/q\le q$，每个素数的上界为 $(2B_\kappa^2/3)a_q^2qH$。

当 $N-1\ge 2\rho H$ 且 $H\ge 2Q/\rho$ 时，每行至少一侧含 $\lfloor\rho H/q\rfloor\ge\rho H/(2q)$ 个非零的同余差。这些点仍为单位剩余类，且 $(q-2)^2\ge q^2/9$，所以该素数的贡献至少为 $(\rho b^2/18)a_q^2qH$。

任何 $u\le x=Q^3$ 至多有两个大于 $Q$ 的不同素因子。因此从 $S_Q=\sum_{q\in\mathcal{Q}}a_q^2q$ 中因 $q\mid u$ 删除的质量至多 $9Q$。素数定理和分部求和给出 $S_Q\sim(3/2)Q^2/\log Q$。在一个共同阈值后 $S_Q\ge 18Q$，从而

$$\frac{\rho b^2}{36}HS_Q\le G(u)\le\frac{2B_\kappa^2}{3}HS_Q$$

对全部实际行成立。 □

区间上界 $u\le Q^3$ 在这个论证中不可删除；这不是任意巨大起点上的同长度区间定理，也不是任意坐标前缀的行能量定理。

### 5.3　常向量见证与实际系数

**定理 5.3** (系数无关范数方法的障碍)**.** 对第 4节的固定数据，

$$\|A\|_2\ge(3/2+o(1))\frac{Q^2}{\log Q},\qquad \|w\|_2^2\sim\frac{x}{2}\log x,\qquad \|\beta\|_2^2\ge\left(\frac{1}{2}\log\frac{27}{22}+o(1)\right)\frac{x}{\log x}.$$

因此

$$\liminf_{x\to\infty}\frac{\log Q}{xQ^2}\,\|A\|_2\,\|\beta\|_2\,\|w\|_2\ge\frac{3}{4}\sqrt{\log(27/22)}>0.$$

任何仅用 $B_x\,\|\beta\|_2\,\|w\|_2$ 且 $B_x\ge\|A\|_2$ 的上界证明，都不能单独支付固定正幂次节省。

证明. 令 $f=N^{-1/2}\mathbf{1}_{I_x}$。未删对角的正形式为

$$\langle f,(A+\operatorname{diag}\Delta)f\rangle=\frac{1}{N}\sum_q q\int\psi_+(v)V_q(v/H)\,dv,$$

其中 $V_q(\alpha)$ 是各单位剩余类上 $\sum_{n\equiv r(q),\,n\in I_x}\mathrm{e}(\alpha n)$ 减去其单位剩余类均值后的平方和，不再除以 $q-1$。写 $I_x=\{a+1,\dots,a+N\}$、$N=mq+s$，$0\le s<q$，并定义

$$G_m(y)=\sum_{k=0}^{m-1}\mathrm{e}(ky),\qquad S_j(\alpha)=\mathrm{e}(\alpha(a+j))\big(G_m(\alpha q)+\mathbf{1}_{j\le s}\mathrm{e}(\alpha mq)\big),\quad 1\le j\le q.$$

$S_j$ 就是剩余类 $a+j$ 上的和，包含 $m$ 个完整周期加至多一个末项。当 $0<|\alpha|q\le 1/2$ 时，

$$|G_m(\alpha q)|\le (2|\alpha|q)^{-1},\qquad |\mathrm{e}(\alpha j)-1|\le 2\pi|\alpha|q,\quad 1\le j\le q.$$

故各和距一个共同中心不超过 $\pi+1$，在 $\alpha=0$ 时不超过 $1$。减去均值最小化平方距离，得到 $V_q(\alpha)\le q(\pi+1)^2$。由于核的频率支撑固定且 $2Q/H<1/2$ 最终成立，整个积分都在这个范围内。正形式于是为 $O(Q^3/(N\log Q))=O(1/\log Q)$。另一方面，单位整数数目 $N_q=N(1-1/q)+O(1)$ 给出

$$\langle f,Af\rangle=-\sum_{q\in\mathcal{Q}}(q-2)+O(1/\log Q).$$

素数定理与分部求和推出所述算子下界。

为控制 $w$，令 $c(p)=((p-1)/(p-2))^2-1=O(1/p)$，并在无平方因子整数上乘法延拓。展开非负 Euler 乘积，去掉至多为 $1$ 的掩码，并扩大区间，得到

$$\left\|b_x^{(z)}\right\|_2^2\le xW_z^2\prod_{p>z}(1+c(p)/p)\ll xW_z^2.$$

乘积收敛，因为 $c(p)/p=O(p^{-2})$。Mertens 乘积定理给出 $W_z\ll\log z\ll_K\log\log x$。素数定理又给出 $\sum_{u\in I_x}\Lambda(u+2)^2\sim(x/2)\log x$；真素数幂贡献为低阶项。三角不等式的双向范数比较即证明 $w$ 的渐近式，不需假定 $b_x^{(z)}$ 与 $\Lambda$ 正交。

为控制 $\beta$，取素数 $x^{2/5}<p\le x^{9/20}$ 和 $x/(2p)<r\le x/p$。最终 $p<r$ 且二者均大于 $U$，故 $n=pr\in I_x$、$\Lambda(n)=0$，且 $n$ 在 $U$ 以下唯一的约数是 $1$，所以 $\beta(n)=-1$。较小素因子唯一，计数不重复。普通二倍区间的素数定理在此范围内一致，故这些乘积数目为

$$(1+o(1))\frac{x}{2}\sum_{x^{2/5}<p\le x^{9/20}}\frac{1}{p\log(x/p)}=\left(\frac12\log\frac{27}{22}+o(1)\right)\frac{x}{\log x}.$$

最后一步由分部求和和 $\int_{2/5}^{9/20}[a(1-a)]^{-1}\,da=\log(27/22)$ 得到。将三个下界相乘即得结论。 □

**推论 5.4.** *对所定义的行能量归一化，*

$$H^{-1}\ll_\psi\|Z\|_2\ll_\psi(\log Q)/H.$$

*而 $\|Z\|_2\left\|D_G^{1/2}\beta\right\|_2\left\|D_G^{1/2}w\right\|_2$ 仍至少为 $c_\psi xQ^2/\log Q$，其中 $c_\psi>0$。*

*证明.* 由 $A=D_G^{1/2}ZD_G^{1/2}$，$\|A\|_2/G_{\max}\le\|Z\|_2\le\|A\|_2/G_{\min}$。两个加权向量各自至少引入 $\sqrt{G_{\min}}$，故其范数乘积上界表达至少为 $(G_{\min}/G_{\max})\,\|A\|_2\,\|\beta\|_2\,\|w\|_2$。应用命题 5.2和定理 5.3即可。 □

这里得到的是一个上界表达式的下界，不是 $|\mathfrak{C}_x|$ 的下界。它不排除实际两系数之间的消去，也不排除其他预条件化或系数敏感方法。

### 5.4 增长维数的负方向

**定理 5.5** (低秩修补的限定障碍)**.** 置 $\tau_x = Q^2/\log Q$，

$$J_x = \left\lfloor N\left(\frac{1}{4Q} - \frac{1}{H}\right)\right\rfloor, \quad d_x = 2J_x + 1, \quad k_x = d_x - 35.$$

对全部充分大的 $x$，存在复子空间 $W_x$，使

$$\dim_{\mathbb{C}} W_x \geq k_x, \qquad \langle f, Af\rangle \leq -\frac{\tau_x}{2}\,\|f\|_2^2 \quad (f \in W_x).$$

特别地，任何复秩小于 $k_x$ 的矩阵 $E$，即使非 *Hermitian*，也满足 $\|A - E\|_2 \geq \tau_x/2$，且 $k_x = Q^2/4 - x^{11/32} + O(1)$。

证明. 令 $U_0 = A + \operatorname{diag}\Delta \geq 0$，并取 $f_j(n) = N^{-1/2}\mathrm{e}(jn/N)$，$|j| \leq J_x$。这些向量在 $N$ 个连续整数上正交；最终 $d_x < N$。对全部 $q \leq 2Q$ 与 $|v| \leq 1$，$q|j/N + v/H| \leq 1/2$。前证的剩余类方差界于是给出

$$\langle f_j, U_0 f_j\rangle \leq \frac{C_0}{N}\sum_{q} q^2, \qquad C_0 = (\pi+1)^2.$$

令 $F$ 以这些向量为列，$B = F^{*}U_0F \geq 0$，$M_1 = \sum_q q$，则

$$\operatorname{tr} B \leq C_0(1 + 2Q/N)M_1.$$

另一方面，任一实际整数至多被两个壳层素数整除，所以

$$\Delta(n) \geq D_{*} := \sum_{q} \frac{q(q-2)}{q-1} - 4Q \sim \frac{3}{2}\tau_x.$$

$B$ 中大于 $D_{*}/2$ 的特征值数目至多 $2\operatorname{tr}B/D_{*} < 35$，最终同时有 $D_{*} \geq \tau_x$。取 $B$ 的 $[0, D_{*}/2]$ 谱子空间经 $F$ 映射后的空间为 $W_x$。它丢失至多 35 个维度，并且其 $U_0$ 二次型不超过 $D_{*}/2$，而被删除对角至少为 $D_{*}$。这证明负性断言。若 $\operatorname{rank}E < k_x$，则 $W_x \cap \ker E$ 非零；在其中取单位向量即得 $\|A - E\|_2 \geq |\langle f, (A-E)f\rangle| \geq \tau_x/2$。用 $N = x/2 + O(1)$ 展开 $d_x$ 得到维数渐近式。 □

这一谱截断不意味着整个低频带都为负，也不声称某个更高秩阈值以上就能成功。

若要求实见证，不能直接把复谱子空间改称实空间。在同一对称频带改用 $f_0$、$(f_j + f_{-j})/\sqrt{2}$、$(f_j - f_{-j})/(\mathrm{i}\sqrt{2})$ 组成实正交矩阵 $V$。实对称矩阵 $\operatorname{Re}(V^{*}U_0V)$ 正半定，且迹等于 $\operatorname{tr}B$。对它重复谱截断，得到不同的实子空间，维数仍至少 $k_x$。具体地，对于实线性映射

$$E : \mathbb{R}^{I_x} \longrightarrow \mathbb{C}^{I_x}, \qquad \operatorname{rank}_{\mathbb{R}} E < k_x,$$

在该实负空间与 $\ker E$ 的交中取单位向量，便得到 $\|A-E\|_{\mathbb{R}^{I_x}\to\mathbb{C}^{I_x}} \geq \tau_x/2$。这里范数使用实定义域的 Euclidean 单位球，秩指实像空间的维数，不能与复秩混用。等式 $f^{T}Af = f^{T}\operatorname{Re}(A)f$ 只适用于同一个实向量的二次型，不能用来把两个不同实际系数的 $w^{T}A\beta$ 替换成 $w^{T}\operatorname{Re}(A)\beta$。

# 6 从精确发射到双侧短数组：不能省略的代价

## 6.1 完整 Kloosterman 表示

设 $\eta_b$ 为第 7节构造的实分割函数，定义有限的物理标签集

$$\mathcal{J}_x=\{j\in\mathbb{Z}:\operatorname{supp}\eta_{j,H}\cap[x/2,x]\neq\varnothing\},\qquad |\mathcal{J}_x|=O(x/H+1).$$

本节所有有序块对及其求和均限定于 $(b,c)\in\mathcal{J}_x^2$，并令 $a^{(j)}(t)=\eta_b(t)\beta(t)+\mathrm{i}^j\eta_c(t)w(t)$，$j=0,1,2,3$。固定 $q\in\mathcal{Q},v\in\mathbb{R}$，定义单位剩余类上的和及其中心化

$$F_r^{(j)}=\sum_{t\in I_x,\ t\equiv r(q)}a^{(j)}(t)\mathrm{e}(vt/H),\qquad F_r^{(j),0}=F_r^{(j)}-\frac{1}{q-1}\sum_{s\neq0}F_s^{(j)}.$$

在零剩余类令中心化向量为零。省略上标 $j$ 时，令

$$\alpha_m=\frac{1}{q}\sum_{r\neq0}F_r^0\mathrm{e}(-mr/q),\quad \gamma_n=\frac{1}{q}\sum_{r\neq0}\overline{F_r^0}\mathrm{e}(-n\bar r/q),\quad 1\le m,n<q,$$

其中 $\bar r$ 是模 $q$ 的乘法逆元。

**命题 6.1** (发射恒等式与饱和)**.** *对非归一化 Kloosterman 和 $S(m,n;q)=\sum_{r\neq0}\mathrm{e}((mr+n\bar r)/q)$，*

$$\mathcal{B}=\sum_{m,n=1}^{q-1}\alpha_m\gamma_nS(m,n;q)=\sum_{r\neq0}|F_r^0|^2=q\,\|\alpha\|_2\,\|\gamma\|_2\,.$$

*证明.* 中心化使两个 Fourier 变换的零频率都为零。打开 $S$ 并分别作有限 Fourier 反演，两个内和恢复 $F_r^0$ 与 $\overline{F_r^0}$。Parseval 给出 $\|\alpha\|_2^2=\|\gamma\|_2^2=q^{-1}\left\|F^0\right\|_2^2$，因为取逆是单位剩余类上的置换。 □

这是精确表示，不是消去估计。数组范围为 $q-1$；即使已中心化，也没有得到 $\sqrt{q}$ 长度。例如 $F^0=e_1-e_2$ 的第一数组每个非零频率都非零。这个例子只检验接口，不认定实际算术向量就是它。

## 6.2 先带符号重组，再处理残差

记

$$d_j(q)=\frac{q-2}{q-1}\sum_{t\in I_x,\ q\nmid t}|a^{(j)}(t)|^2,\qquad E_{bcq}=\int\psi_+(v)\frac14\sum_{j=0}^{3}\mathrm{i}^j[\mathcal{B}_j-d_j(q)]\,dv.$$

直接展开四个平方，使用 $\sum_j\mathrm{i}^j=\sum_j\mathrm{i}^{2j}=0$，得

$$\mathfrak{C}_x=\sum_{b,c}\sum_{q\in\mathcal{Q}}qE_{bcq}.\tag{5}$$

积分中的相位是 $\mathrm{e}(v(t-u)/H)$，与第 4节核的方向一致。减去 $d_j$ 精确删掉对角；外面的 $q$ 不可重复计入。四个正包各自可能饱和，而带符号组合仍可能消去。把它们先分别绝对化会丢失这一区别。

对支撑在整数区间且在 $q$ 的倍数处取零的数组，记

$$\mathcal{B}_q(A_1,A_2)=\sum_{m,n}A_1(m)A_2(n)S(m,n;q).$$

此处始终使用单位乘子 1，不随分解指标改变。Blomer–Pascadi 的定理在两个整数区间长度均不超过常数倍 $\sqrt{q}$、单位乘子且满足其互素条件时，给出临界尺度界

$$|\mathcal{B}_q(A_1,A_2)|\ll_\epsilon q^{31/32+\epsilon}\,\|A_1\|_2\,\|A_2\|_2\,. \tag{6}$$

这里引用其定理 1.1 在素数模数、非零指标下的特例 [10]，并不将它直接应用于完整发射数组。若把长度 $q-1$ 的两数组各切成 $k\asymp\sqrt{q}$ 块，则

$$\sum_{A,B}\|\alpha_A\|_2\,\|\gamma_B\|_2\le k\,\|\alpha\|_2\,\|\gamma\|_2\,.$$

所以逐矩形应用式 (6)只得到 $q^{47/32+o(1)}$ 的范数因子，比命题 6.1的完整尺度还差。这是这种重组方法的代价，不是任意分解的不可能定理。

**条件 6.2** (尚未证明的带代价双侧附接)**.** 先固定损失指数 $\ell\ge 0$、$A_0>2$，再令 $x\to\infty$；$\omega_{bc}=(1+|b-c|)^{-A_0}$，$(b,c)\in\mathcal{J}_x^2$。对已经带符号、删对角、积分后的 $E_{bcq}$，存在

$$E_{bcq}=\sum_\nu \lambda_\nu\mathcal{B}_q(A_{1,\nu},A_{2,\nu})+R_{bcq},$$

每个矩形满足式 (6)的全部条件，并且

$$\sum_\nu|\lambda_\nu|\,\|A_{1,\nu}\|_2\,\|A_{2,\nu}\|_2\ll\omega_{bc}(H/q)x^{\ell+o(1)},$$

$$|R_{bcq}|\ll\omega_{bc}Hq^{-1/32}x^{\ell+o(1)}.$$

常数与小量一致于所有原有序块对及整个素数壳层，无未支付的例外集。

若此条件成立，由

$$\sum_{b,c\in\mathcal{J}_x}\omega_{bc}\le|\mathcal{J}_x|\sum_{h\in\mathbb{Z}}(1+|h|)^{-A_0}\ll x/H$$

及式 (6)、外层素数求和给出

$$|\mathfrak{C}_x|\ll(x/H)H\sum_{q\in\mathcal{Q}}q^{31/32}x^{\ell+o(1)}\ll xQ^2x^{-1/96+\ell+o(1)}.$$

这里 $o(1)$ 表示任意固定正指数损失都可在足够大尺度吸收；先固定严格余量，再选式 (6)中的充分小 $\epsilon$。于是 $\ell<19/2400$ 足以支付 $\delta>1/400$。这一推导是条件性指数账本；本稿没有证明条件 6.2，也不要求成功路线必须采用这一分解。

# 7 一个已支付的部分：构造性分割与边界贡献

与全标量消去不同，边界项可以在保持实际对象的情况下用支持大小控制 [1]。

**定理 7.1** (实际加权边界的集体上界)**.** 存在非负、光滑、有限重叠的分割 $\sum_j \eta_{j,H} = 1$，每个支持长度为 $H$，且 $H^r \|\eta_{j,H}^{(r)}\|_\infty \le C_r$ 一致于 $j, H$。只在与 $[x/2, x]$ 相交的物理标签集 $\mathcal{J}_x$ 内分类：

$$\mathcal{J}_\partial = \{j \in \mathcal{J}_x : \operatorname{supp} \eta_{j,H} \not\subset (x/2, x)\}.$$

这些边界块的总权为 $\theta_\partial = \sum_{j\in\mathcal{J}_\partial} \eta_{j,H}$，令 $\theta_{\mathrm{int}} = 1 - \theta_\partial$，则

$$|\mathfrak{C}_x - \langle \theta_{\mathrm{int}} w, A(\theta_{\mathrm{int}}\beta)\rangle| \ll x Q^2 x^{-11/64+o(1)}.$$

证明. 取 $\chi(s) = \exp[-1/(1-4s^2)]$ 于 $|s| < 1/2$，其他处为零，并置

$$D(s) = \sum_{j\in\mathbb{Z}} \chi(s - j/2), \qquad \eta_{j,H}(t) = \frac{\chi(t/H - j/2)}{D(t/H)}.$$

$D$ 是正的 $1/2$ 周期光滑函数，因为每一点距某个半整数不超过 $1/4$。它及其倒数的各阶导数在一个周期上有界。链式法则给出所需导数界。每个闭支持包含于 $[(j-1)H/2, (j+1)H/2]$，至多三个闭支持相交，且 $|\mathcal{J}_x| = O(x/H + 1)$。由于已要求支持与物理闭区间相交，边界支持必须包含至少一个端点，因此至多六个，并且

$$\operatorname{supp}_{I_x} \theta_\partial \subset [x/2, x/2 + H] \cup [x - H, x], \quad |\operatorname{supp}_{I_x} \theta_\partial| = O(H + 1).$$

只需使用实际系数的点态包络。约数界 $\tau(n) \ll_\epsilon n^\epsilon$ 给出 $|\beta(n)| \le 1 + \tau(n)$。又由式 (1)，$0 \le b_x^{(z)}(n) \le W_z 2^{\omega(n)} \le W_z \tau(n)$，故 $|\beta(n)| + |w(n)| \le x^{o(1)}$，一致于实际区间，$K$ 固定。约数界可逐素数幂证明：对 $p \ge 2^{1/\epsilon}$ 有 $k+1 \le 2^k \le p^{\epsilon k}$；剩余有限多个素数各自的 $\sup_k (k+1)p^{-\epsilon k}$ 有限。

因此两个边界向量的范数为 $H^{1/2} x^{o(1)}$，全部向量的范数为 $x^{1/2+o(1)}$。精确展开并使双边界项只计一次：

$$\mathfrak{C}_x - \langle w_{\mathrm{int}}, A\beta_{\mathrm{int}}\rangle = \langle w_\partial, A\beta\rangle + \langle w_{\mathrm{int}}, A\beta_\partial\rangle.$$

用引理 5.1的 $\|A\|_2 \ll Q^2$，得到 $Q^2\sqrt{xH}x^{o(1)} = xQ^2 x^{-11/64+o(1)}$。 □

这个定理处理的是所有含边界标签的加权有序对的集体贡献，不是每个正极化包的绝对上界。它作出了一个允许的显式分割选择，不宣称任意已有分割都满足导数界。内部截断是真正的光滑函数，但这不把 $\Lambda$、Möbius 和混合主项变成光滑系数。若今后证明内部节省 $\delta_{\mathrm{int}}$，本节重组能认证的全体节省为 $\min(\delta_{\mathrm{int}}, 11/64)$。内部带符号估计在本稿中仍未解决。

# 8 岛⑤与岛⑦：移动靶、指定种子及几何附接

## 8.1 真正的算术编码和度量命中结论

令 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 为 profinite 整数群，$m_H$ 为 Haar 概率测度，$T(\xi)=\xi+1$。这里用 $m_H$ 避免与 Möbius 函数 $\mu$ 混淆。设

$$y_n=\sqrt{n+2},\quad Q_n=\prod_{p\le y_n}p,\quad E_n=\{\xi:p\nmid\xi(\xi+2)\text{ 对所有}p\le y_n\},\quad Z_n(\xi)=\mathbf{1}_{E_n}(T^n\xi).$$

对 $n\ge 3$，$Z_n(0)=1$ 当且仅当 $n,n+2$ 均为素数：两数均大于其共同筛阈值，而每个不超过 $n+2$ 的合数都有不超过 $\sqrt{n+2}$ 的素因子。CRT 给出

$$\alpha_n=m_H(E_n)=\frac{1}{2}\prod_{2<p\le y_n}(1-2/p)\asymp(\log n)^{-2}.$$

底层 $T$ 是自治加法器，不是混合变换；非自治性在随 $n$ 改变的靶与筛尺度中。

**定理 8.1** (Haar 移动靶方差与几乎处处命中)**.** 令 $S_N=\sum_{3\le n\le N}Z_n$，$A_N=\sum_{3\le n\le N}\alpha_n$。则

$$\mathrm{Var}_{m_H}(S_N)\ll N,\qquad A_N\asymp N/(\log N)^2.$$

对 $m_H$ 几乎处处的 $\xi$，有 $S_N(\xi)\to\infty$。

证明. 对 $m<n$，设 $d=n-m$。CRT 按共同筛素数与新增筛素数分开给出

$$\mathrm{Cov}(Z_m,Z_n)=\alpha_m\alpha_n(K_{y_m}(d)-1).$$

对于共同素数 $p$，需避开的剩余类为 $0,-2,-d,-d-2$；数它们的重合得到

$$k_2(d)=2\mathbf{1}_{2|d},\qquad k_3(d)=3\mathbf{1}_{3|d},$$
$$k_p(d)=1-\frac{4}{(p-2)^2}+\frac{2p}{(p-2)^2}\mathbf{1}_{p|d}+\frac{p}{(p-2)^2}(\mathbf{1}_{p|d-2}+\mathbf{1}_{p|d+2})\quad(p\ge5),$$

其中 $K_y=\prod_{p\le y}k_p$。每个因子在完整剩余类上的均值为 1。展开成 CRT 剩余类指示函数，其系数绝对和不超过

$$D(y)=6\prod_{5\le p\le y}(1-2/p)^{-2}\ll\log^4(2y).$$

最后的界来自 Mertens 乘积定理及收敛的 $O(p^{-2})$ 修正。每个剩余类在任意整数区间内的点数距区间长度除以模数不超过 1，所以

$$\left|\sum_{d\in J}(K_y(d)-1)\right|\le D(y).$$

固定 $m$ 后对单调不增的 $\alpha_{m+d}$ 作 Abel 求和，得到

$$\left|\sum_{d=1}^{N-m}\alpha_{m+d}(K_{y_m}(d)-1)\right|\le\alpha_{m+1}D(y_m).$$

当 $y_m \geq 3$ 时，$\alpha_m^2 D(y_m) = 1/6$，因此每个 $m$ 的分组协方差绝对值至多 $1/6$。有限多个初始 $m$ 贡献有界；对角方差不超过 $\sum \alpha_n \leq N$，即得方差界。Mertens 乘积与固定二点奇异级数给出 $A_N$ 的量级。Chebyshev 不等式在 $N = j^2$ 上给出

$$m_H\{|S_{j^2} - A_{j^2}| > A_{j^2}/2\} \ll \frac{(\log j)^4}{j^2}.$$

右侧可求和，第一 Borel–Cantelli 引理说明几乎每个种子最终满足 $S_{j^2} \geq A_{j^2}/2 \to \infty$。$S_N$ 单调不减，故推广到全部 $N$。 □

这一论证来自原始移动靶证明 [6]，是实际筛事件的度量定理，不能贬为仅有限模型。但其零测例外集可以包含 0，所以它还没有跨过图像 Bridge B。

## 8.2 指定种子缺口的一个精确形式

以下充分准则来自已有的指定种子侦察报告 [2]，这里重新给出其短证明。取 $q_N \mid Q_N$，$U_N = q_N \widehat{\mathbb{Z}}$，并定义

$$V_N = \|S_N - A_N\|_{L^2(m_H)}, \qquad \Omega_N = \sup_{\xi \in U_N} (S_N(\xi) - S_N(0)).$$

**命题 8.2** (柱集回接的充分条件)**.** *对每个 $N$，*

$$S_N(0) \geq A_N - \sqrt{q_N} V_N - \Omega_N.$$

*若沿无界序列 $N_j$，存在固定 $\eta > 0$ 使 $\Omega_{N_j} + \sqrt{q_{N_j}} V_{N_j} \leq (1-\eta) A_{N_j}$，则有无穷多个孪生素数。*

*证明.* $m_H(U_N) = 1/q_N$。按 $\Omega_N$ 的定义及 Cauchy–Schwarz，

$$S_N(0) \geq q_N \int_{U_N} S_N \, dm_H - \Omega_N \geq A_N - \sqrt{q_N} V_N - \Omega_N.$$

所给条件使 $S_{N_j}(0) \geq \eta A_{N_j} \to \infty$，再用精确算术编码。 □

已知 $V_N \ll \sqrt{N}$ 保证：若 $q_N = o(N/\log^4 N)$，则 $\sqrt{q_N} V_N = o(A_N)$。这是充分条件，不是必要性断言；此时没有已证的所需 $\Omega_N$ 界。若取细柱 $q_N = Q_N$，则 $S_N$ 在柱上恒定，$\Omega_N = 0$，但 $Q_N = \exp((1+o(1))\sqrt{N})$ 使通用点值代价过大。命题是一个充分条件，不是宣称这个条件已经成立，也不是唯一可能的回接方式。

## 8.3 保阶段筛演化与强混合载体的限定障碍

令 $P_k = \prod_{j \leq k} p_j$，$V_k = \mathbb{C}^{\mathbb{Z}/P_k\mathbb{Z}}$ 使用归一化计数内积，$B_k(r) = \mathbf{1}_{(r(r+2),P_k)=1}$，$a_k = \operatorname{mean} B_k$，$W_k = B_k - a_k$。加入新奇素数 $p$ 时，复制并删除算子定义为

$$(R_p f)(r + jP_k) = f(r)\mathbf{1}_{p \nmid (r+jP_k)(r+jP_k+2)}, \quad 0 \leq j < p.$$

每个父剩余类恰有 $p-2$ 个子项保留，故若 $\alpha_p = 1 - 2/p$，

$$R_p^* R_p = \alpha_p I, \quad \operatorname{mean}(R_p f) = \alpha_p \operatorname{mean} f.$$

令 $g = R_p 1 - \alpha_p$。直接平均给出 $\|g\|^2 = \alpha_p(1-\alpha_p)$，并且均值零的 $f$ 满足 $\langle R_p f, g\rangle = 0$。于是

$$W_{k+1} = R_p W_k + a_k g, \qquad \|W_k/a_k\|^2 = a_k^{-1} - 1 \asymp (\log p_k)^2.$$

强迫项是真实演化的一部分，不能把这个系统当作齐次指数收缩。

更精确地，若一族映射 $J_k$ 在整个均值零空间上一致有界且强制有下界 $c\|f\| \le \|J_k f\| \le C\|f\|$，同时精确满足 $J_{k+1} R_{p_{k+1}} = Q_k J_k$，则不可能再有一致任意乘积界 $\|Q_{b-1}\cdots Q_a\| \le C_Q \theta^{b-a}$，$0 < \theta < 1$。事实上这三者推出

$$c \prod_{a<j\le b} (1 - 2/p_j)^{1/2} \le C C_Q \theta^{b-a}.$$

固定 $a$，左边仅为 $1/\log p_b$ 量级，而素数定理给出 $p_b \asymp b \log b$，与右边指数衰减矛盾。这只排除三个假设同时成立；不排除非强制商映射、可观测量半范数或有控制缺陷的非自治表示 [7]。

### 8.4 岛⑦的作用与边界

几何提升要有用，至少须给出保时半共轭、事件拉回、适用测度对应和指定种子对应。例如候选空间间的 $\rho_k$ 与变换 $H_k, F_k$ 须满足 $\rho_{k+1} H_k = F_k \rho_k$，并使提升事件准确等于原事件的逆像。这些是需要证明的附接条件，本稿没有构造一个孪生素数专用的 Hénon 提升。

甚至一个平稳混合系统也不能测度保持地因子映到非平凡的模 $M$ 加一时钟：后者的均值零特征函数 $\mathrm{e}(r/M)$ 的自相关绝对值恒为 1，拉回后与混合性矛盾。这个有限因子论证不能推广为所有非自治几何表示的不可能性。二维相空间也不代表全部相关可观测量只需二维线性载体。因此岛⑦是辅助表示路线，不能用几何图像替代岛⑤的指定轨道命中条件。

## 9 两座桥的条件账本与结论

### 9.1 解析桥：结构已落实的部分与未支付的估计

图像 Bridge A 从岛②通往岛⑥。仓库的 Gate A 与 Gate B 都是这座桥内部的解析义务，并非地图上的两座不同红桥。表 2将本稿使用的数量放在共同尺度下。

| 环节 | 共同尺度上的内容 | 状态 |
|---|---|---|
| 实际算子 | $Q^2/\log Q \ll \|A\|_2 \ll Q^2$；全部实际行能量 $\asymp HQ^2/\log Q$ | 已证限定结论 |
| 实际系数 | 范数乘积法不能单独支付固定幂节省 | 已证方法障碍 |
| 边界重组 | $xQ^2 x^{-11/64+o(1)}$ | 已支付此部分 |
| 临界数组输入 | 合法双侧短数组因子 $q^{31/32+o(1)}$ | 外部定理 |
| 双侧附接 | 条件 6.2及全部残差 | 未证 |
| 全标量目标 | $\|\mathfrak{C}_x\| \ll xQ^2 x^{-\delta+o(1)}$, $\delta > 1/400$ | 未证 |
| 解析 Gate A | 原完整壳层有符号折叠与正余量 $\eta_A$ | 另行未证 |

表 2: 指数账本。算子上下界仍有对数差距。结构恒等式、方法障碍与目标上界不是同一种证据。

**导入的条件接口与参照指数。** 为明确这个账本估计什么，记

$$S_x^{\mathrm{phys}}=\sum_{t\in I_x}\beta(t)w(t),\qquad K_*=\sum_{q\in\mathcal{Q}}q\frac{q-2}{q-1}=x^{2/3+o(1)}.$$

$S_x^{\mathrm{phys}}$ 不是第 2节的 $S_2(x)$。V58 的源折叠标量 $A_*$ 与误差标量 $E_*$ 给出以下导入接口 [3]：

$$S_x^{\mathrm{phys}}=\frac{A_*-\mathfrak{C}_x+E_*}{K_*},\qquad |E_*|\ll x^{143/96+o(1)}.$$

这里 $A_*$ 是复标量，不是矩阵 $A$；其来源定义为全壳层折叠 $\sum_q qP_q$，$E_*=\sum_q qE_q$，逐行 $P_q,E_q$ 的构造和误差证明由所引源接口提供。本稿将这组恒等式及误差界作为导入前提，不重新构造其上游行数据。解析 Gate A 的尚未证明假设则明确为

$$|A_*|\ll x^{1997/1200-\eta_A+o(1)},\qquad \eta_A>0.$$

在该假设及全标量目标 $|\mathfrak{C}_x|\ll x^{5/3-\delta+o(1)}$ 下，除以 $K_*$ 后三个输出指数分别是

$$\frac{399}{400}-\eta_A,\qquad 1-\delta,\qquad \frac{79}{96}.$$

因此得到条件性输出 $|S_x^{\mathrm{phys}}|\ll x^{399/400-\eta+o(1)}$，其中

$$0<\eta<\min\{\eta_A,\delta-1/400,419/2400\}. \tag{7}$$

式 (7)正是三项到参照指数 399/400 的余量：$(399/400)-(1-\delta)=\delta-1/400$，$(399/400)-(79/96)=419/2400$。这是源契约的指数推导 [1, 3, 9]，不是本稿重新独立证明了全部上游到 TPC 的蕴含链。尤其，单独证明本稿标量的节省也不能省略 Gate A 或历史上游结构附接。临界数组路线若成功，$\delta=1/96-\ell$，所以严格需要 $\ell<19/2400$；若采用其他内部估计，边界重组将本稿能认证的全节省限制到 $\min(\delta_{\mathrm{int}},11/64)$。

## 9.2 动力学桥：度量定理与指定点之间

图像 Bridge B 从岛⑤通往岛⑥。它已经有精确筛事件编码、质量估计和定理 8.1的度量命中定理；缺的是将结论落实到指定种子 0。命题 8.2将一种足够的缺口写成柱内振荡与点值代价，但并没有给这两项所需的联合上界。岛⑦若提供表示，也必须回到这一点值要求或另一个同样精确的算术读出条件。

## 9.3 统一稿得到什么

七岛的价值在于区分研究对象和转移任务，而不是把历史编号排序成一条已闭合的证明链。基础算术给出局部一致性；固定原子与出现项层锁定系数、支持和前缀；解析层给出实际算子结构、增长维数障碍和可支付边界；动力学层给出实际移动靶的度量命中与精确筛几何。这些结论具有各自明确的数学内容，既不应混成 TPC 证明，也不应一概归为玩具模型。

本稿是一篇以现有结果为对象的研究综合，尚非完成查新与投稿定位的最终论文。下一版若面向外部读者，应进一步压缩历史接口、补充更系统的外部相关工作，并明确作者与目标期刊。但数学上的关键变化不能靠文字整理产生：解析桥仍需实际系数敏感的有符号估计，动力学桥仍需指定算术种子的回接。本文未证明孪生素数猜想。

# A　完整核、单侧短支撑及模型证据的地位

完整 Kloosterman 矩阵 $\mathsf{K} = (S(m,n;q))_{1\le m,n<q}$ 有一个直接可核验的恒等式：

$$\mathsf{K}\mathsf{K}^{*} = q^{2} I - (q+1)\mathbf{J},$$

其中 $\mathbf{J}$ 为全一矩阵。为验证它，打开两个 Kloosterman 和后，对 $n$ 求和得 $q\mathbf{1}_{r=s} - 1$。第一部分是 $q\sum_{r\neq 0} \mathrm{e}((m-m')r/q) = q(q\mathbf{1}_{m=m'} - 1)$，第二部分为 $1$，于是得到所述矩阵。各行和为 $1$。因此任何和为零的向量 $a$ 都满足 $\|\mathsf{K}^{*}a\|_2 = q\|a\|_2$。取只支撑在两个不同指标上的 $a = e_{m_1} - e_{m_2}$，得到一侧只有两个坐标、另一侧完整且中心化时仍可达到尺度 $q$。所以单侧短支撑不足以代替双侧临界数组条件。

这个极值例子不说明实际发射系数恰好达到这个极值。它说明的是一个只知道支撑和中心化的通用界不能更强。同样，有限矩阵数值检查只检验所取尺度；若一个模型已经有共同增长定理，它比有限检查更强，却仍需实际系数、固定起点、参数范围和残差的附接才能用于原算术问题。本稿不把历史有限证书重新发布为渐近定理，也不为追求篇幅而增加合成实验。

# B　来源、去重与可复核范围

本文从包含 420 个 TPC 目录的独立仓库中选择核心原始来源，按数学依赖重写，不按论文编号串联。正文中给出证明的命题仍以各自所列假设为准；经典 CRT、素数定理和 Mertens 输入不是本稿的新发现。历史原稿的数量不等于独立贡献的数量。

配套文件 `SOURCE_CATALOG.md/json` 枚举 420 个目录，保留原名称、主源文件散列和文本匹配的候选岛屿标签。候选标签用于检索，不是对 420 篇全文逐篇进行人工语义审核的结论。`CORE_SOURCE_MATRIX.md/json` 则记录本稿实际选用的核心文件、来源行区间、SHA-256 与声明边界。源证明、历史接口、当前交接状态和独立审阅在其中分别列出，不以状态文件替代证明。

第 3节的较早结构接口来自原始 TeX；第 4至第 7节的主要算子结果来自 2026 年 9 月 9 日未编号研究循环；第 8节的 CRT–Abel 证明来自移动靶原始证明，复制删除结构来自精确物理交织文件。原有论文、研究原稿、交接文件和地图均保持不变。新稿单独存放，未新增 TPC 编号。

正文的可复核核心是共同对象的完整定义、逐步证明与来源散列。编译成功、引文解析成功、字体嵌入和逐页视觉检查只验证文档呈现，不能验证定理。独立审稿也只对其明确读取范围给出意见，不构成整个 420 目录的认证或新颖性证明。

# 参考文献

[1] Exact physical return: operator, lane norms, growing rank, emitter and boundary proofs. Twin-prime research archive, 9 September unnumbered proof packages, 2026. See CORE_SOURCE_MATRIX entries PHYSICAL; internal research sources.

[2] Distinguished-seed reconnaissance: an exact sufficient cylinder criterion. Twin-prime research archive, 9 September reconnaissance report, 2026. See CORE_SOURCE_MATRIX entry SEED, lines 78–105; the short lemma is reproved here.

[3] Terminal scalar root and q-transverse variance split (V58). Twin-prime research archive, 13 August source Markdown, 2026. See CORE_SOURCE_MATRIX entry V58, equations (1.5)–(1.10) and Theorem 5.1.

[4] Two-scale prime-sieve correlations (TPC1). Twin-prime research archive, original LaTeX manuscript, n.d.. See CORE_SOURCE_MATRIX entry BASELINE; local product is classical.

[5] Determinant-two Liouville pullback (TPC127). Twin-prime research archive, original LaTeX manuscript, n.d.. See CORE_SOURCE_MATRIX; archived source, not a publication-status assertion.

[6] CRT resonance partial sums and Haar moving-target variance. Twin-prime research archive, original research README, Theorems 4.1–4.2, n.d.. See CORE_SOURCE_MATRIX entry DYNAMICS.

[7] Physical intertwiner: exact replication-deletion geometry and scoped mixing obstruction. Twin-prime research archive, source-locked Markdown, n.d.. See CORE_SOURCE_MATRIX entry INTERTWINER.

[8] Literal source-child reconstruction, physical cover, occurrence lift and pair-native interface (TPC93, TPC117, TPC143, TPC205). Twin-prime research archive, original LaTeX manuscripts, n.d.. Individual paths and ranges are recorded in CORE_SOURCE_MATRIX.

[9] Polarized local BDH scalar compiler (V59). Twin-prime research archive, source-locked Markdown, n.d.. See CORE_SOURCE_MATRIX, entry V59; internal research source, not a journal publication.

[10] Valentin Blomer and Alexandru Pascadi. Bilinear forms with kloosterman sums via quadratic characters. arXiv:2607.24311v1, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2607.24311.

[11] Youness Lamzouri. A bias in mertens' product formula. arXiv:1410.3777v2, 2015. URL https://arxiv.org/abs/1410.3777.

[12] Atle Selberg. An elementary proof of the prime-number theorem. *Annals of Mathematics*, 50(2):305–313, 1949. URL https://www.math.lsu.edu/~mahlburg/teaching/handouts/2014-7230/Selberg-ElemPNT1949.pdf.